Mathematische KI-Zusammenfassung

Energieorientierte Darstellung der Allgemeinen Relativitätstheorie und Erweiterung der Hypothese

Autor: Andrew Robus

Datum: 29.10.2026

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ausgangspunkt und Ziel

Dies ist der Versuch, die Allgemeine Relativitätstheorie (ART) konsequent aus einer energieorientierten Perspektive darzustellen. Die zugrunde liegenden mathematischen Gleichungen sollen dabei zunächst unverändert bleiben. Wo in den Gleichungen Masseparameter oder Massendichten vorkommen, sollen diese, soweit physikalisch zulässig, durch die entsprechenden Energiegrößen ausgedrückt werden.

Die grundlegende Annahme lautet:

Universum = E

Das Universum wird als zusammenhängendes physikalisches Energiesystem verstanden. Materie, Strahlung und andere physikalische Zustände werden dabei nicht als fundamental getrennte Kategorien betrachtet, sondern als unterschiedliche Zustände und Organisationsformen von Energie. Materie wird innerhalb dieser Hypothese als gebundener beziehungsweise organisierter Energiezustand verstanden.

Das Ziel ist nicht, die experimentell bestätigten Vorhersagen der ART zu verändern. Vielmehr soll untersucht werden, ob sich ihre mathematische Beschreibung konsequent energieorientiert formulieren und anschließend möglicherweise auch physikalisch anders interpretieren lässt.

Die weiterführende Hypothese lautet, dass Energie und ihre Verteilung fundamental sein könnten, während die geometrische Beschreibung der ART möglicherweise eine mathematische Darstellung der daraus hervorgehenden physikalischen Zusammenhänge ist. Diese Interpretation ist bislang nicht bewiesen.

1. Die Einstein-Feldgleichung

Die zentrale Gleichung der ART lautet:

- **G_mu_nu = (8 * pi * G / c^4) * T_mu_nu**

Dabei beschreibt **G_mu_nu** die geometrische Seite der Gleichung, während **T_mu_nu** den Energie-Impuls-Tensor bezeichnet. Der Energie-Impuls-Tensor berücksichtigt insbesondere:

- Energiedichte
- Impulsdichte
- Energiefluss
- Druck
- mechanische Spannungen

Er beschreibt damit bereits wesentlich mehr als eine einfache Massendichte. Für die vorliegende Hypothese soll der Energie-Impuls-Tensor unverändert erhalten bleiben. Die Grundannahme „Universum = E“ verändert zunächst nicht seine mathematische Definition, sondern die Interpretation der physikalischen Zustände, die durch ihn beschrieben werden. Materie und Strahlung werden dabei als unterschiedliche Energiezustände verstanden, deren jeweilige Energie- und Impulsverteilungen weiterhin durch **T_mu_nu** beschrieben werden. Die Einstein-Feldgleichungen bleiben somit unverändert.

2. Energieorientierte Beschreibung von Masse und Energiedichte

Die bekannte Beziehung zwischen Masse und Ruheenergie lautet:

- **E_0 = M * c^2**

Daraus folgt:

- **M = E_0 / c^2**

Für eine Massendichte **rho** lässt sich die entsprechende Ruheenergiedichte **epsilon** schreiben als:

- **epsilon = rho * c^2**

Dementsprechend gilt:

- **rho = epsilon / c^2**

Diese Beziehungen ermöglichen es, bestimmte Gleichungen der ART energieorientiert umzuschreiben, ohne ihre physikalischen Vorhersagen zu verändern. Dabei ist zu beachten, dass in allgemeinen relativistischen Systemen die Gesamtenergie nicht immer einfach mit der Ruheenergie eines einzelnen Körpers gleichzusetzen ist. Bei rotierenden, gebundenen oder dynamischen Systemen müssen die jeweils relevanten Energie- und Impulsgrößen berücksichtigt werden. Die Ersetzung eines Masseparameters durch eine Energiegröße ist deshalb nur dort unmittelbar zulässig, wo die entsprechende physikalische Bedeutung eindeutig ist.

3. Energieorientierte Darstellung des Energie-Impuls-Tensors

Für ein einfaches druckloses Materialmodell lässt sich der Energie-Impuls-Tensor mit der Ruheenergiedichte ausdrücken:

- **T^(mu_nu) = (epsilon / c^2) * U^mu * U^nu**

Für ein ideales Fluid mit Druck **p** lautet eine entsprechende Darstellung:

- **T^(mu_nu) = ((epsilon + p) / c^2) * U^mu * U^nu + p * g^(mu_nu)**

Dabei bezeichnet **U^mu** die Vierergeschwindigkeit und **g^(mu_nu)** die inverse Metrik. Die genaue Vorzeichenkonvention hängt von der gewählten Signatur der Raumzeit ab. Für isotrope Strahlung gilt beispielsweise:

- **p = epsilon / 3**

Diese Formulierungen zeigen, dass Energie und Druck bereits zentrale Bestandteile der etablierten ART sind. Die Hypothese verändert diese mathematische Beschreibung nicht. Sie geht lediglich davon aus, dass auch die Zustände, die üblicherweise als Materie bezeichnet werden, letztlich als organisierte Energiezustände verstanden werden könnten.

4. Schwarzschild-Lösung in Energieform

Für ein nicht rotierendes, ungeladenes und kugelsymmetrisches Objekt lautet der Schwarzschild-Radius:

- **r_s = (2 * G * M) / c^2**

Mit **E_0 = M * c^2** ergibt sich:

- **r_s = (2 * G * E_0) / c^4**

Die entsprechende Schwarzschild-Metrik kann in Energieform geschrieben werden als:

- **ds^2 = -(1 - (2 * G * E_0) / (c^4 * r)) * c^2 * dt^2 + (1 - (2 * G * E_0) / (c^4 * r))^(-1) * dr^2 + r^2 * dOmega^2**

Dabei bezeichnet **E_0** die Energie, die dem Schwarzschild-Masseparameter entspricht. Die Lösung und ihre Vorhersagen bleiben unverändert. Es handelt sich um eine algebraisch äquivalente Darstellung, in der der Masseparameter durch die entsprechende Energiegröße ausgedrückt wird. Innerhalb der vorliegenden Hypothese ist diese Schreibweise von besonderem Interesse, weil sie den Energieinhalt der Quelle ausdrücklich hervorhebt.

5. Gravitationsbeschleunigung und Gravitationspotential in Energieform

In der Newtonschen Näherung beträgt der Betrag der gravitativen Beschleunigung außerhalb einer kugelsymmetrischen Quelle:

- **g(r) = (G * M) / r^2**

Mit **E_0 = M * c^2** folgt:

- **g(r) = (G * E_0) / (c^2 * r^2)**

Das Newtonsche Gravitationspotential pro Masseneinheit lautet:

- **Phi(r) = -(G * M) / r**

In Energieform ergibt sich:

- **Phi(r) = -(G * E_0) / (c^2 * r)**

Die radiale Ableitung des Potentials beträgt:

- **dPhi / dr = (G * E_0) / (c^2 * r^2)**

Die Beschleunigung zeigt in Richtung des abnehmenden Potentials:

- **g_vektor = -nabla Phi**

Damit lässt sich die bekannte gravitative Beschleunigung unmittelbar mit der Energie der Quelle und dem Abstand ausdrücken. Für zwei kugelsymmetrische Körper kann die Newtonsche potenzielle Wechselwirkungsenergie geschrieben werden als:

- **U(r) = -(G * E_0,1 * E_0,2) / (c^4 * r)**

Diese Gleichung gilt als Newtonsche Näherung außerhalb der Ausdehnung der beiden Körper. Sie ist keine vollständige Beschreibung der Wechselwirkungsenergie eines allgemeinen relativistischen Systems. Die Gleichungen verändern die bekannte Physik nicht. Sie stellen dieselben Beziehungen konsequent mit Energiegrößen dar.

6. Räumliche Veränderung der Metrik und die Hypothese eines Energiefeldes

Die Schwarzschild-Metrik enthält eine Abhängigkeit vom Abstand **r** und von der Energie beziehungsweise dem entsprechenden Masseparameter der Quelle. Für die Zeitkomponente gilt:

- **g_tt = -(1 - (2 * G * E_0) / (r * c^4))**

Ihre Ableitung nach dem radialen Koordinatenabstand ist:

- **partial g_tt / partial r = -(2 * G * E_0) / (c^4 * r^2)**

Die Metrikkomponente verändert sich somit räumlich. Diese Veränderung lässt sich mathematisch durch eine Ableitung beschreiben. Dabei ist zu beachten, dass die Metrik ein Tensorfeld ist und nicht mit einem einzelnen skalaren Energiegradienten gleichgesetzt werden kann. Ihre Komponenten hängen von der Koordinatenwahl ab. Die Raumzeitkrümmung wird aus der Metrik und ihren Ableitungen konstruiert.

Die vorliegende Hypothese stellt dazu eine weiterführende Frage:

Könnte die geometrische Beschreibung der ART eine mathematische Darstellung eines zugrunde liegenden physikalischen Energiezusammenhangs sein?

Innerhalb dieser Interpretation wäre die Metrik nicht notwendigerweise die fundamentalste physikalische Ebene, sondern eine geometrische Beschreibung der Eigenschaften und Wechselwirkungen eines Energiesystems. Diese Annahme bedeutet zunächst nicht, dass die Metrik mathematisch ersetzt oder die ART verändert werden soll. Die Gleichungen und ihre Vorhersagen bleiben erhalten. Verändert wird die Frage nach der fundamentalen physikalischen Bedeutung der beschriebenen Größen.

Die Hypothese geht davon aus, dass es sinnvoll sein könnte, die geometrischen Abhängigkeiten konsequent energieorientiert darzustellen und zu untersuchen, ob sich daraus eine alternative Interpretation der gravitativen Wirkung ergibt. Ein wichtiger Unterschied bleibt: Eine Ableitung einer Metrikkomponente ist nicht automatisch ein physikalischer Energiegradient. Ob sich die gesamte geometrische Beschreibung auf eine bestimmte Energieverteilung zurückführen lässt, ist eine offene Frage.

7. Die Hypothese der gravitativen Wirkung durch Energieverteilung

Die vorliegende Hypothese untersucht, ob die beobachtete gravitative Beschleunigung möglicherweise aus der Energieverteilung eines physikalischen Gesamtsystems hervorgeht. Als Beispiel dienen Erde und Mensch. Die Erde besitzt einen erheblichen Energieinhalt. Ihre gravitative Wirkung nimmt mit dem Abstand ab. Ein Mensch besitzt ebenfalls Energie, jedoch ist der Energieinhalt der Erde im Vergleich dazu sehr viel größer.

In einer energieorientierten Interpretation könnte untersucht werden, ob sich die gravitative Wirkung aus den Eigenschaften und der räumlichen Verteilung dieser Energiezustände erklären lässt. Dabei wird zunächst kein bestimmter Mechanismus vorausgesetzt. Insbesondere wird nicht behauptet, dass die Gravitation zwingend durch einen gewöhnlichen Energiegradienten verursacht wird. Stattdessen sollen folgende Fragen untersucht werden:

- Wie lässt sich die räumliche Veränderung der gravitativen Wirkung mit der Energie der Quelle beschreiben?
- Welche Rolle spielt die räumliche Verteilung der Energie?

- Kann die Richtung der beobachteten Beschleunigung aus einer Wechselwirkung zwischen Energiezuständen erklärt werden?
- Welche Eigenschaften müssen erfüllt sein, damit sich mikroskopische Wirkungen zu einer makroskopischen Beschleunigung summieren?
- Lassen sich die beobachteten Ergebnisse der ART auf diese Weise vollständig reproduzieren?

Ein möglicher Ansatz wäre, zwei Körper als Energiesysteme mit jeweils einer räumlichen Verteilung ihrer physikalischen Eigenschaften zu betrachten. Wenn beide Systeme miteinander wechselwirken, könnte sich ihre gemeinsame Dynamik verändern. Die Hypothese stellt die Frage, ob sich daraus eine gerichtete Beschleunigung ergeben könnte. Eine solche Vorstellung ist bislang spekulativ. Insbesondere ist nicht nachgewiesen, dass die Überlagerung zweier angenommener Energiefelder unmittelbar eine Anziehungskraft erzeugt. Dafür müsste zunächst definiert werden, was diese Felder physikalisch darstellen und nach welchen Regeln sie miteinander wechselwirken.

8. Mikroskopische Wechselwirkungen und makroskopische Beschleunigung

Eine weitere Überlegung betrifft die Frage, ob eine makroskopische Wirkung aus vielen mikroskopischen Beiträgen entstehen kann. Wenn zahlreiche Bestandteile eines Körpers durch eine Wechselwirkung eine resultierende Kraft in dieselbe Richtung erfahren, kann sich daraus eine Beschleunigung des gesamten Körpers ergeben. Entscheidend ist die resultierende Kraft auf den Schwerpunkt des Systems.

Die vorliegende Hypothese fragt deshalb, ob eine bestimmte Energieverteilung oder innere Organisation eines Systems eine gerichtete Wirkung hervorbringen könnte, obwohl sich bestimmte mikroskopische Größen im Gesamtmaterial gegenseitig aufheben. Dabei muss zwischen einer verschwindenden Summe einzelner Größen und dem vollständigen Verschwinden sämtlicher physikalischer Wechselwirkungen unterschieden werden.

Ein Körper kann beispielsweise elektrisch neutral sein, obwohl innerhalb seiner Atome elektrische Kräfte wirken. Elektrische Neutralität bedeutet lediglich, dass sich die positive und negative Gesamtladung aufheben. Ebenso kann ein Material eine verschwindende makroskopische Magnetisierung besitzen, obwohl seine mikroskopischen magnetischen Momente geordnet sind. Solche Beispiele zeigen, dass eine makroskopisch kompensierte Größe nicht zwangsläufig bedeutet, dass alle mikroskopischen Strukturen und Wechselwirkungen verschwinden. Sie beweisen jedoch nicht, dass dieselben Mechanismen auch die Gravitation erklären.

9. Altermagnetismus als möglicher Vergleichsfall

Der Altermagnetismus ist eine besondere Form magnetischer Ordnung. Ähnlich wie beim Antiferromagnetismus können sich die magnetischen Momente insgesamt kompensieren. Aufgrund der räumlichen Anordnung der Spins und der Kristallsymmetrie entstehen dennoch besondere elektronische Eigenschaften. Dazu gehört eine richtungsabhängige Aufspaltung der Spin-Zustände, obwohl keine gewöhnliche makroskopische Nettomagnetisierung vorliegen muss.

Für die vorliegende Hypothese ist insbesondere die Unterscheidung zwischen mikroskopischer Ordnung und makroskopischer Gesamtwirkung interessant. Ein System kann nach außen hinsichtlich einer bestimmten Größe kompensiert erscheinen und dennoch physikalische Eigenschaften besitzen, die von der räumlichen Anordnung seiner Bestandteile abhängen. Daraus

ergibt sich die Frage, ob sich solche Phänomene als Vergleichsfall für die Untersuchung neutraler Energiesysteme eignen. Dabei sind mehrere Punkte zu unterscheiden:

1. Die richtungsabhängige Spinaufspaltung ist eine Eigenschaft elektronischer Zustände in bestimmten Materialien.
2. Sie führt nicht automatisch zu einer resultierenden Kraft oder einer einheitlichen Beschleunigung des gesamten Materials.
3. Eine Verbindung zwischen Altermagnetismus und Gravitation ist bislang nicht nachgewiesen.

Der Altermagnetismus dient daher innerhalb dieser Überlegung nicht als Erklärung der Gravitation, sondern als möglicher Vergleichsfall für die Frage, wie mikroskopische Ordnung trotz makroskopischer Kompensation physikalische Auswirkungen hervorbringen kann.

10. Anziehung zwischen elektrisch neutralen Körpern

Elektrisch neutrale Körper können miteinander wechselwirken, obwohl ihre Gesamtladungen null sind. Bekannte Beispiele sind:

- Gravitation zwischen Körpern mit Energie und Impuls
- Van-der-Waals-Wechselwirkungen zwischen Atomen und Molekülen
- der Casimir-Effekt unter geeigneten Bedingungen
- magnetische Wechselwirkungen aufgrund induzierter oder mikroskopisch geordneter magnetischer Momente

Diese Effekte beruhen auf unterschiedlichen physikalischen Mechanismen und dürfen nicht ohne Weiteres gleichgesetzt werden. Sie zeigen jedoch, dass elektrische Neutralität nicht mit dem Fehlen sämtlicher physikalischer Wechselwirkungen gleichzusetzen ist. Die vorliegende Hypothese stellt dazu die weiterführende Frage, ob die Gravitation ebenfalls als eine Wirkung der Energieverteilung eines Systems verstanden werden könnte, obwohl sich dessen elektrische Ladungen nach außen hin aufheben. Die Tatsache, dass elektrisch neutrale Körper gravitativ wechselwirken, ist etabliert. Die weitergehende Annahme, dass sich diese gravitative Wirkung aus einer bestimmten nichtgeometrischen Energieverteilung ergibt, bleibt hingegen eine offene Hypothese.

11. Die Friedmann-Gleichungen in Energieform

Eine zentrale Gleichung der Kosmologie lautet:

- **H^2 = (8 * pi * G / 3) * rho - (k * c^2) / a^2 + (Lambda * c^2) / 3**

Mit der Energiedichte **epsilon = rho * c^2** ergibt sich:

- **H^2 = (8 * pi * G / (3 * c^2)) * epsilon - (k * c^2) / a^2 + (Lambda * c^2) / 3**

Dabei bezeichnet **H** den Hubble-Parameter, **a** den Skalenfaktor, **k** den räumlichen Krümmungsparameter und **Lambda** die kosmologische Konstante. Auch hier kann die Quelldichte energieorientiert ausgedrückt werden, ohne die zugrunde liegende Gleichung zu verändern.

Die kosmologische Kontinuitätsgleichung lautet:

- **epsilon_punkt + 3 * H * (epsilon + p) = 0**

Sie beschreibt, wie sich die Energiedichte bei Expansion unter Berücksichtigung des Drucks verändert. Die Beschleunigungsgleichung kann ebenfalls energieorientiert geschrieben werden:

- **a_punktpunkt / a = -(4 * pi * G / (3 * c^2)) * (epsilon + 3 * p) + (Lambda * c^2) / 3**

Diese Gleichungen verdeutlichen, dass in der ART nicht nur die Energiedichte, sondern auch der Druck die kosmologische Entwicklung beeinflusst. Die vorliegende Hypothese übernimmt diese Gleichungen unverändert und untersucht, ob sich ihre Zusammenhänge konsequent als Beziehungen zwischen Energiezuständen interpretieren lassen.

12. Was wird an der ART verändert?

Die mathematischen Grundlagen der ART sollen zunächst unverändert bleiben. Insbesondere bleiben erhalten:

- die Einstein-Feldgleichungen
- der Energie-Impuls-Tensor
- die geometrische Beschreibung durch die Metrik
- die bekannten Beziehungen für gravitative Beschleunigung
- die Friedmann-Gleichungen und die kosmologische Energieerhaltung
- die geodätische Bewegung und die übrigen etablierten relativistischen Beziehungen

Die unmittelbare Änderung besteht in der energieorientierten Darstellung jener Größen, bei denen eine solche Umformulierung physikalisch zulässig ist. Die weiterführende Hypothese betrifft die Interpretation: Materie, Strahlung und andere physikalische Zustände werden als Ausdruck eines grundlegenden Energiesystems verstanden. Die geometrische Beschreibung der Gravitation könnte in dieser Interpretation eine mathematische Darstellung der Eigenschaften und Wechselwirkungen dieses Systems sein.

Dabei ist zu beachten, dass nicht jede geometrische Größe unmittelbar durch einen einzelnen Energieparameter ersetzt werden kann. Die Metrik, der Krümmungstensor und der Energie-Impuls-Tensor erfüllen unterschiedliche mathematische Funktionen. Eine energieorientierte Interpretation muss diese Unterschiede berücksichtigen.

13. Offene Fragen und weitere Untersuchung

Die vorliegende Arbeit ist eine konzeptionelle Hypothese und keine ausgearbeitete alternative Gravitationstheorie. Die nächsten Untersuchungsschritte wären:

1. Die bekannten Gleichungen der ART systematisch in energieorientierter Form zusammenzustellen.
2. Zu prüfen, welche Masseparameter und Massendichten durch die entsprechenden Energiegrößen ersetzt werden können.
3. Die räumliche Veränderung der Metrik und der daraus konstruierten Krümmungsgrößen im Hinblick auf eine mögliche energieorientierte Interpretation zu untersuchen.
4. Zu klären, ob die Energieverteilung allein als grundlegende physikalische Interpretation ausreicht oder ob zusätzliche Feldgrößen erforderlich wären.

5. Die Richtung und Stärke gravitativer Beschleunigung innerhalb dieser Interpretation zu untersuchen.
6. Zu prüfen, ob mikroskopische Wechselwirkungen und makroskopische Wirkungen innerhalb eines gemeinsamen Modells beschrieben werden können.
7. Die bekannten Vorhersagen der ART und die experimentellen Beobachtungen als verbindliche Vergleichsgrundlage beizubehalten.

Eine besondere offene Frage ist, ob eine energieorientierte Beschreibung lediglich eine mathematisch äquivalente Darstellung der bekannten Theorie bleibt oder ob sich daraus eine weiterführende physikalische Interpretation gewinnen lässt. Wenn zwei Beschreibungen vollständig dieselben beobachtbaren Vorhersagen liefern, können diese Messungen allein nicht entscheiden, welche Interpretation fundamental ist. Ein weitergehender Erklärungsanspruch müsste deshalb präzise formuliert werden.

14. Zusammenfassung

Die Grundannahme der Hypothese lautet:

Universum = E

Das Universum wird als zusammenhängendes Energiesystem verstanden, in dem Materie, Strahlung und andere physikalische Zustände unterschiedliche Organisationsformen von Energie darstellen. Die mathematischen Gleichungen der ART sollen zunächst unverändert bleiben. Wo Masseparameter oder Massendichten vorkommen, sollen diese, soweit physikalisch zulässig, durch entsprechende Energiegrößen ausgedrückt werden. Der Energie-Impuls-Tensor bleibt erhalten und beschreibt weiterhin die relevanten Energie-, Impuls-, Druck- und Spannungsgrößen.

Die weiterführende Hypothese untersucht, ob die geometrische Beschreibung der Gravitation möglicherweise eine mathematische Darstellung eines zugrunde liegenden Energiezusammenhangs ist. Die räumliche Veränderung der Metrik kann mathematisch untersucht und in bestimmten Lösungen mit Energiegrößen ausgedrückt werden. Daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass die Metrik selbst ein physikalisches Energiefeld ist oder dass ein Energiegradient die Gravitation unmittelbar verursacht.

Die Betrachtung elektrisch neutraler Körper, mikroskopischer Wechselwirkungen und altermagnetischer Materialien eröffnet zusätzliche Vergleichsfragen zur Beziehung zwischen innerer Struktur, makroskopischer Kompensation und physikalischer Wirkung. Ein Zusammenhang dieser Phänomene mit dem Ursprung der Gravitation ist bislang nicht nachgewiesen.

Die Hypothese behauptet daher nicht, dass die ART widerlegt ist. Sie stellt vielmehr die Frage, ob sich die bekannte Theorie konsequent aus einer energieorientierten Perspektive interpretieren lässt und ob diese Perspektive möglicherweise einen tiefer liegenden physikalischen Zusammenhang sichtbar machen könnte. Die mathematische Umformulierung ist dabei von der weiterführenden physikalischen Interpretation zu unterscheiden. Ob die Hypothese über die bekannte Theorie hinaus einen eigenständigen Erklärungswert besitzt, bleibt eine offene Frage, die durch eine präzise Ausarbeitung und den Vergleich mit etablierten Beobachtungen untersucht werden müsste.